

의료 코어 · 프로토타입

rTMS 내비게이션 프로토타입

추적과 좌표 데이터를 반복 가능한 Slicer 내비게이션 프로토타입으로 빠르게 바꿉니다.

근거 상태

프로토타입 · 진행 중

기간

2024.07 - present

포트폴리오 구분

의료 코어

핵심 역량

의료 내비게이션 및 시각화

3D Slicer 구조, 추적 장치, 좌표 흐름, UI를 연결해 반복 실험이 가능한 연구 내비게이션 환경을 만들었습니다.

문제와 시스템 경계

01 / SLICER 구조

Slicer 구조

장치 입력, 좌표 변환, 표적, UI를 반복 실행 가능한 구조로 연결했습니다.

문제

추적 데이터와 의료영상 표적을 좌표 가정이 숨지 않는 반복 가능한 흐름으로 만들어야 했습니다.

3D Slicer 구조, 추적 장치, 좌표 흐름, UI를 연결해 반복 실험이 가능한 연구 네비게이션 환경을 만들었습니다.

공개 경계

연구 프로토타입 화면이며 임상 효과, 정량 정확도, 상용 배포를 주장하지 않습니다.

추적 장치와 연구 워크플로 검토를 위해 도메인 전문가와 협업합니다.

근거 상태

프로토타입 · 진행 중 / NeuroPilot 네비게이션 모듈 화면입니다 - 추적 장치·환자 마커·코일 마커 상태, 표적까지의 거리·기울기 안내, 조준 가이드(프로젝트 경로는 가림).

소유한 결정과 구현

개인 역할

Slicer 구조, 장치 연동, 좌표 흐름, UI, 반복 실험 환경을 리드했습니다.

02 / 좌표 가시성

좌표 가시성

어떤 좌표계와 변환을 쓰는지 프로토타입에 드러냈습니다.

시스템 관계

표적 가시화와 반복 내비게이션 루프



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

구현 기술

3D Slicer / VTK / Qt / OpenIGTLink / Optical tracking / C++ / Python

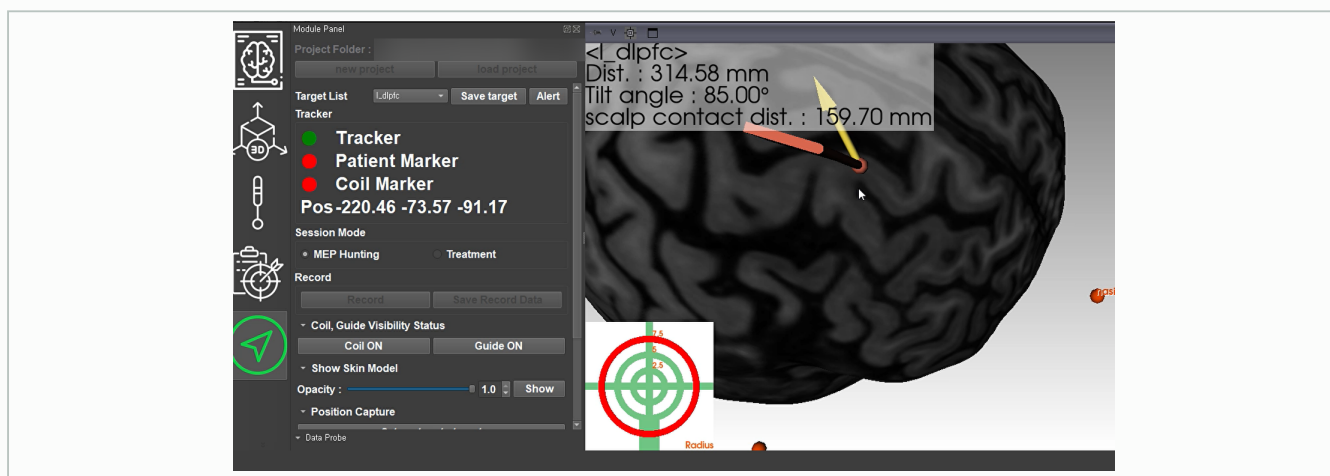
검증 및 근거 원장

03 / 반복 프로토타입

반복 프로토타입

동일한 장치·좌표·UI 흐름을 반복 실행하는 것을 근거로 삼습니다.

IMAGE / 공개 확인 가능



등록된 공개 근거

IMAGE / 공개 확인 가능

rtms-navigation-lead-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

rtms-navigation-gallery-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

검증 및 근거 원장

반복 실행할 수 있는 Slicer 프로토타입과 추적·좌표·시각화 흐름이 근거입니다.

역할, 팀 결과, 한계

04 / 프로토타입 경계

프로토타입 경계

임상 효과와 정량 정확도는 별도 검증 없이 주장하지 않습니다.

개인 역할

Slicer 구조, 장치 연동, 좌표 흐름, UI를 리드했습니다.

Slicer 구조, 장치 연동, 좌표 흐름, UI, 반복 실험 환경을 리드했습니다.

팀 결과

팀은 동작하는 연구 프로토타입을 공유했으며 임상 효과나 정량 정확도 결과로 확대하지 않습니다.

반복 실행할 수 있는 Slicer 프로토타입과 추적·좌표·시각화 흐름이 근거입니다.

한계

연구 프로토타입 화면이며 임상 효과, 정량 정확도, 상용 배포를 주장하지 않습니다.

NeuroPilot 내비게이션 모듈 화면입니다 - 추적 장치·환자 마커·코일 마커 상태, 표적까지의 거리·기울기 안내, 조준 가이드(프로젝트 경로는 가림).

협업 경계

추적 장치와 연구 워크플로 검토를 위해 도메인 전문가와 협업합니다.

3D Slicer 구조, 추적 장치, 좌표 흐름, UI를 연결해 반복 실험이 가능한 연구 내비게이션 환경을 만들었습니다.

요약 및 공동개발 제안

추적과 좌표 데이터를 반복 가능한 Slicer 내비게이션 프로토타입으로 빠르게 바꿉니다.

핵심 역량

의료 내비게이션 및 시각화 / 3D 기하 및 정합

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

추적 장치와 연구 워크플로 검토를 위해 도메인 전문가와 협업합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io